

Table des matières

1 Droites du plan	3
1.1 Qu'est-ce qu'une équation de droite?	3
1.2 Vecteurs directeurs et équations cartésiennes	3
1.2.1 Vecteur directeur d'une droite	3
1.2.2 Équation cartésienne d'une droite	4
1.2.3 Position relative et critère de parallélisme	8
1.3 Équation réduite et pente d'une droite	8
1.3.1 Équation réduite d'une droite	8
1.3.2 Calcul du coefficient directeur	9
1.3.3 Parallélisme avec les équations réduites	9
1.4 Exercices types	10

1 Droites du plan

1.1 Qu'est-ce qu'une équation de droite?

Définition (Équation d'une droite)
Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une **équation d'une droite** d est une relation algébrique reliant les coordonnées $(x; y)$ des points du plan.

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite d **si et seulement si** ses coordonnées vérifient cette relation. On note alors :

$$M(x; y) \in d \Leftrightarrow \text{les coordonnées } (x; y) \text{ vérifient l'équation de } d$$

Exemple :

Soit d la droite d'équation $2x - 3y + 1 = 0$.

- Le point $A(1; 1)$ appartient-il à d ?

$$2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$$

Les coordonnées de A vérifient l'équation, donc $A(1; 1) \in d$.

- Le point $B(2; 1)$ appartient-il à d ?

$$2 \times 2 - 3 \times 1 + 1 = 4 - 3 + 1 = 2 \neq 0$$

Les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation, donc $B(2; 1) \notin d$.

Remarque :

Une même droite d peut s'exprimer sous plusieurs formes d'équations :

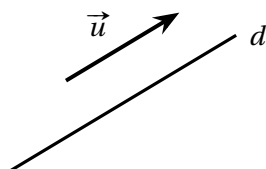
- La **forme réduite** : $y = mx + p$ (ou $x = k$), vue en 3^e.
- La **forme cartésienne** : $ax + by + c = 0$, que nous allons étudier dans ce chapitre.

1.2 Vecteurs directeurs et équations cartésiennes

1.2.1 Vecteur directeur d'une droite

Définition (Vecteur directeur)
Soit d une droite du plan.

On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite d .



Remarque :

- Un vecteur directeur n'est jamais nul par définition.
- Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d , alors pour tout réel non nul k , le vecteur $k\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de d .
- Pour deux points distincts A et B d'une droite d , le vecteur $\overrightarrow{AB}$ constitue un vecteur directeur de d .

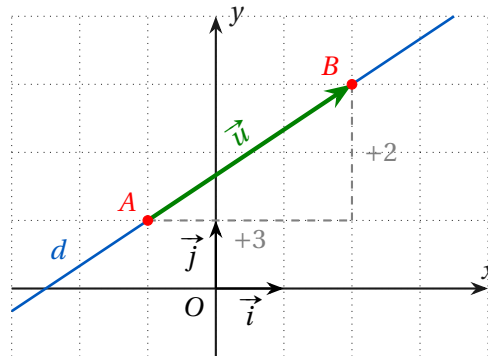
💡 **Méthode** (Déterminer graphiquement un vecteur directeur)

Pour lire graphiquement un vecteur directeur d'une droite d :

1. Repérer deux points A et B de la droite placés sur des intersections du quadrillage.
2. Déterminer le déplacement horizontal Δx et le déplacement vertical Δy pour aller de A à B .
3. Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Exemple :

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-dessous, la droite d passe par les points $A(-1; 1)$ et $B(2; 3)$.



Le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

1.2.2 Équation cartésienne d'une droite

🔗 **Propriété** (Existence d'une équation cartésienne)

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, toute droite d admet une équation de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

où a , b et c sont des réels tels que $(a; b) \neq (0; 0)$.

Cette équation est appelée **équation cartésienne** de la droite d .

💡 **Méthode** (Tracer une droite à partir de son équation cartésienne)

Pour tracer une droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ dans un repère :

1. **Déterminer un premier point** : On choisit une valeur simple pour l'une des variables (par exemple $x = 0$) et on calcule l'autre variable (y) dans l'équation. On obtient un premier point $A(x_A; y_A)$.
2. **Déterminer un second point** : On choisit une seconde valeur pour x ou y (par exemple $y = 0$ ou $x = 1$) et on calcule la valeur correspondante pour obtenir un second point $B(x_B; y_B)$.
3. **Tracer la droite** : On place les points A et B dans le repère, puis on trace la droite passant par ces deux points.

Exemple :

Tracer la droite d d'équation $3x + 2y - 6 = 0$

- Pour $x = 0$:

$$\begin{aligned} 3 \times 0 + 2y - 6 &= 0 \Leftrightarrow 2y = 6 \\ &\Leftrightarrow y = 3 \end{aligned}$$

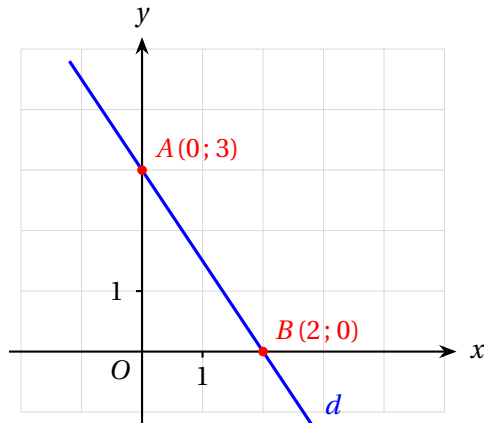
Donc $A(0; 3) \in d$.

- Pour $y = 0$:

$$3x + 2 \times 0 - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Donc $B(2; 0) \in d$.



Remarque :

Dans cet exemple, nous avons choisi $x = 0$ puis $y = 0$ car la valeur 0 simplifie grandement les calculs.

Il est tout à fait possible de choisir n'importe quelle autre valeur pour x (ou pour y) pour trouver les points de la droite.

🔗 Propriété (Vecteur directeur et coefficients)

Soit (d) une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d) .

$$(d) : ax + by + c = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ vecteur directeur de } (d)$$

Exemple :

Soit (d) la droite d'équation cartésienne $2x + 3y - 9 = 0$.

Ici, $a = 2$, $b = 3$ et $c = -9$.

D'après la propriété, un vecteur directeur de (d) est :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Pour tracer la droite (d) , déterminons deux points à l'aide d'un point initial et du vecteur directeur :

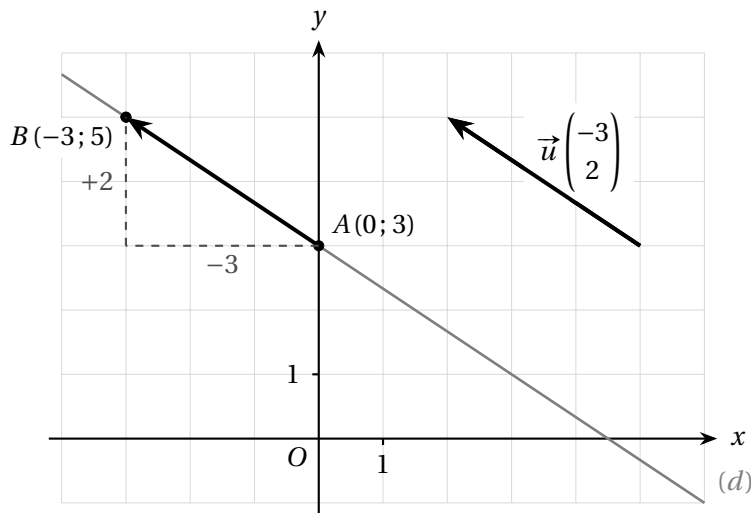
- Pour $x = 0$:

$$2 \times 0 + 3y - 9 = 0 \Leftrightarrow 3y = 9$$

$$\Leftrightarrow y = 3$$

Donc $A(0; 3) \in (d)$.

- En partant du point $A(0; 3)$, on applique le vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (déplacement de -3 en abscisse et de $+2$ en ordonnée) pour obtenir le point $B(-3; 5) \in (d)$.



Q Démonstration :

Soit $A(x_0; y_0)$ un point fixé de la droite d et $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ un vecteur directeur non nul de d .

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ sont colinéaires.

Or, la colinéarité équivaut à la nullité du déterminant :

$$\begin{aligned} M \in d &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & \alpha \\ y - y_0 & \beta \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \beta(x - x_0) - \alpha(y - y_0) = 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{\beta}x + \boxed{-\alpha}y + \boxed{(\alpha y_0 - \beta x_0)} = 0 \end{aligned}$$

En posant $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = \alpha y_0 - \beta x_0$, l'équation s'écrit bien sous la forme $ax + by + c = 0$.

Puisque $\vec{u} \neq \vec{0}$, le couple $(\alpha; \beta) \neq (0; 0)$, ce qui garantit $(a; b) \neq (0; 0)$.

De plus, les coordonnées du vecteur directeur $\vec{u}$ s'expriment sous la forme :

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

Remarque :

L'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique.

Si $ax + by + c = 0$ est une équation cartésienne de d , alors pour tout réel $k \neq 0$, $kax + kby + kc = 0$ est aussi une équation cartésienne de d .

💡 Méthode (Déterminer une équation cartésienne par le déterminant)

Pour déterminer une équation cartésienne de d connaissant $A(x_A; y_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$:

1. Soit $M(x; y)$ un point quelconque du plan. Exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$.
2. Écrire la condition de colinéarité : $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0$.
3. Développer et réduire l'expression pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

Exemple :

Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(3; -1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Correction :

Soit $M(x; y)$ un point du plan. On a $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+1 \end{pmatrix}$.

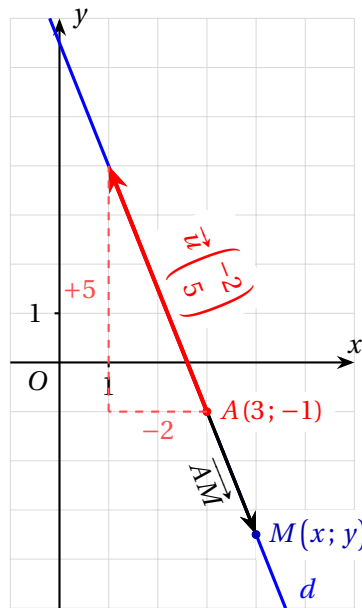
$$M \in d \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-3 & -2 \\ y+1 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x-3) - (-2)(y+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x - 15 + 2y + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow 5x + 2y - 13 = 0$$

Une équation cartésienne de la droite d est $5x + 2y - 13 = 0$.



💡 **Méthode** (Tracer une droite à partir de son équation cartésienne)

Pour tracer la droite d d'équation $ax + by + c = 0$:

1. Déterminer un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.
2. Choisir une valeur simple pour x (par exemple $x = 0$), calculer l'ordonnée y correspondante pour obtenir un premier point A .
Si les calculs mènent à des fractions, choisir un autre entier pour x .
3. Placer le point A puis appliquer le vecteur $\vec{u}$ pour tracer la droite.

Exemple :

Soit d la droite d'équation cartésienne $2x + 3y - 6 = 0$.

1. **Vecteur directeur :** Ici, $a = 2$, $b = 3$ et $c = -6$.

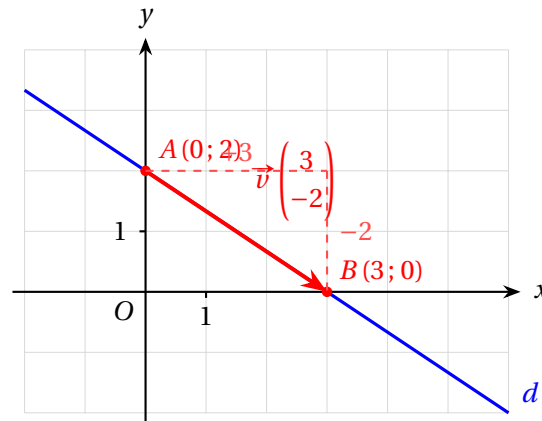
Un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, ou son opposé $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2. **Recherche d'un point :** Pour $x = 0$, on a :

$$2 \times 0 + 3y - 6 = 0 \Leftrightarrow 3y = 6 \Leftrightarrow y = 2$$

Le point $A(0; 2)$ appartient donc à la droite d .

3. **Tracé de la droite :** On place le point $A(0; 2)$, puis à partir de A , on applique le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ (+3 en abscisse, -2 en ordonnée) pour placer un second point $B(3; 0)$ et tracer la droite d .



1.2.3 Position relative et critère de parallélisme

Propriété (Parallélisme via équations cartésiennes)
 Soient deux droites d et d' d'équations cartésiennes respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$.

- d et d' sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et $\vec{u}' \begin{pmatrix} -b' \\ a' \end{pmatrix}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :

$$\det(\vec{u}; \vec{u}') = 0 \Leftrightarrow ab' - a'b = 0$$

- d et d' sont sécantes si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$.

Exemple :

Démontrer que les droites $d_1 : 3x - 2y + 5 = 0$ et $d_2 : -6x + 4y + 1 = 0$ sont parallèles.

Correction :

Un vecteur directeur de d_1 est $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Calculons leur déterminant :

$$\det(\vec{u}_1; \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = 2 \times (-6) - 3 \times (-4) = -12 + 12 = 0$$

Les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires, donc les droites d_1 et d_2 sont parallèles.

1.3 Équation réduite et pente d'une droite

1.3.1 Équation réduite d'une droite

Propriété (Équation réduite)
 Toute droite d du plan admet une unique équation, appelée **équation réduite**, de l'une des deux formes suivantes :

- Si d est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme :

$$x = k \quad (k \in \mathbb{R})$$

- Si d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme :

$$y = mx + p \quad (m, p \in \mathbb{R})$$

Définition (Vocabulaire)

Pour une droite d d'équation réduite $y = mx + p$:

- Le réel m est appelé la **pente** ou le **coefficient directeur** de la droite d .
- Le réel p est appelé l'**ordonnée à l'origine** de la droite d .

Remarque :

Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées d'équation $y = mx + p$ admet pour vecteur directeur le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.

Méthode (Passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite)

Soit la droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Si $b = 0$, alors $a \neq 0$. L'équation s'écrit $ax + c = 0$, soit $x = -\frac{c}{a}$. C'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.
- Si $b \neq 0$, on isole y dans l'équation :

$$by = -ax - c \Leftrightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

On identifie alors la pente $m = -\frac{a}{b}$ et l'ordonnée à l'origine $p = -\frac{c}{b}$.

1.3.2 Calcul du coefficient directeur

Propriété (Calcul de la pente par deux points)

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts d'une droite d . Si $x_A \neq x_B$, la droite d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées et son coefficient directeur m est donné par la formule :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Exemple :

Déterminer l'équation réduite de la droite d passant par les points $A(2; 5)$ et $B(-1; 11)$.

Correction :

Comme $x_A = 2$ et $x_B = -1$, on a $x_A \neq x_B$. La droite d admet donc une équation réduite de la forme $y = mx + p$.

1. Calcul du coefficient directeur m :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{11 - 5}{-1 - 2} = \frac{6}{-3} = -2$$

L'équation s'écrit donc $y = -2x + p$.

2. Calcul de l'ordonnée à l'origine p : Le point $A(2; 5)$ appartient à d , ses coordonnées vérifient son équation :

$$5 = -2 \times 2 + p \Leftrightarrow 5 = -4 + p \Leftrightarrow p = 9$$

L'équation réduite de d est $y = -2x + 9$.

1.3.3 Parallélisme avec les équations réduites

Propriété (Critère de parallélisme)

Soient deux droites d et d' d'équations réduites respectives $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$.

- d et d' sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur :

$$d \parallel d' \Leftrightarrow m = m'$$

- d et d' sont sécantes si et seulement si leurs coefficients directeurs sont différents ($m \neq m'$).

1.4 Exercices types

✎ Exercice

Soient $A(-2; 1)$, $B(1; 3)$ et $C(4; 5)$ trois points du plan.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Les points A , B et C sont-ils alignés?

Correction :

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Soit $M(x; y)$ un point du plan.

$$\begin{aligned} M \in (AB) &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \overrightarrow{AM} & \overrightarrow{AB} \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x+2 & 3 \\ y-1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(x+2) - 3(y-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x+4-3y+3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x-3y+7 = 0 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de (AB) est $2x - 3y + 7 = 0$.

2. Testons si les coordonnées du point $C(4; 5)$ vérifient cette équation :

$$2x_C - 3y_C + 7 = 2(4) - 3(5) + 7 = 8 - 15 + 7 = 0$$

Les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite (AB) , donc $C \in (AB)$. Par conséquent, les points A , B et C sont alignés.

✎ Exercice

On considère les droites $d_1 : 4x - 6y + 3 = 0$ et $d_2 : y = \frac{2}{3}x - 5$.

1. Déterminer l'équation réduite de d_1 .
2. Étudier la position relative de d_1 et d_2 .

Correction :

1. Pour la droite d_1 , isolons y :

$$4x - 6y + 3 = 0 \Leftrightarrow 6y = 4x + 3 \Leftrightarrow y = \frac{4}{6}x + \frac{3}{6} \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$$

L'équation réduite de d_1 est $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$.

2. Le coefficient directeur de d_1 est $m_1 = \frac{2}{3}$. Le coefficient directeur de d_2 est $m_2 = \frac{2}{3}$. Puisque $m_1 = m_2$, les droites d_1 et d_2 sont parallèles. De plus, leurs ordonnées à l'origine sont différentes ($\frac{1}{2} \neq -5$), donc d_1 et d_2 sont strictement parallèles.